강판 표면 결함 7종 분류

안동진 · 박태상 · 김태겸 · 서윤하 · 남승원

Steel Plates Faults (UCI) · 2026.10.13 – 10.19

후판 공정 STEEL PLATES

슬래브 | 가열 | **사상압연** | 가속냉각 | 열간교정 | 냉각 | 절단 | 검수 | 출하



정밀 압연으로 최종 두께와 폭, 표면 품질을 완성합니다.

"불량이다"가 아니라 "어떤 불량이냐"를 맞힌다

결함 종류마다 원인 설비가 다르다

압연 공정에서 생긴 결함의 유형을 알아야 어느 설비를 손볼지 정할 수 있습니다.

측정값과 유형의 관계가 복잡하다

위치·크기·밝기 같은 측정값이 서로 얽혀 있어, 사람이 규칙으로 적기 어렵습니다.

머신러닝 보조 도구로 접근

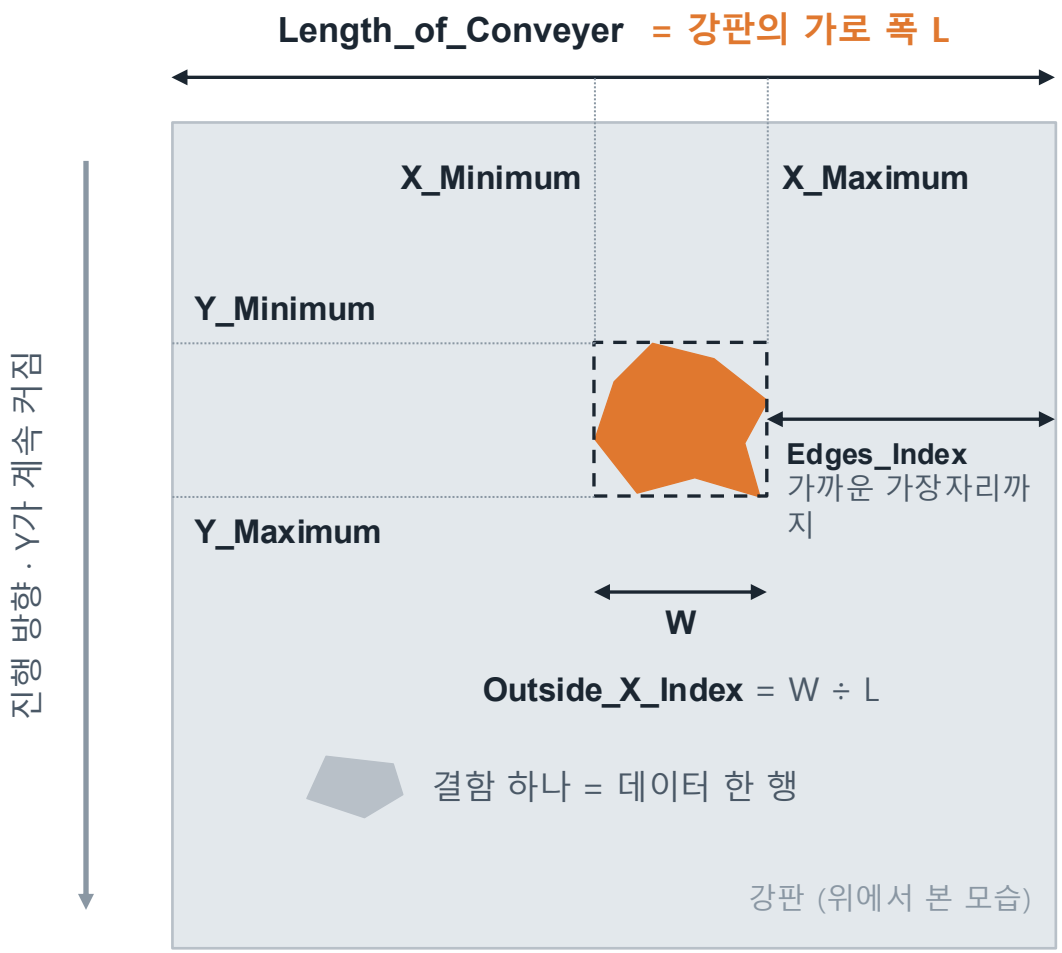
검사자를 대체하지 않고, 결함 유형 후보를 알려 주는 것을 목표로 했습니다.

분류할 결함 7가지

- **Pastry** 박리
- **Z_Scratch** Z형 긁힘
- **K_Scratch** K형 긁힘
- **Stains** 얼룩
- **Dirtiness** 오염
- **Bumps** 융기
- **Other_Faults** 기타

결함은 어느 강판의 어디에 있나

직접 측정 원본에 있는 측정값
원본 파생 측정값으로 미리 계산된 값



위치 6개 · 결함이 강판의 어디에 있나

X_Minimum · X_Maximum 직접 측정
결함을 감싼 네모 칸의 가로 시작·끝 좌표 (0 = 강판 왼쪽 끝)

Y_Minimum · Y_Maximum 직접 측정
같은 칸의 세로 시작·끝 좌표. 진행 방향이라 1,000만이 넘기도 함

Edges_Index 원본 파생
좌우 가장자리에서 떨어진 정도 (0 = 가장자리, 1 = 한가운데)

Outside_X_Index 원본 파생
강판 폭에 비해 결함이 가로로 얼마나 넓은가 (W ÷ L)

강판 정보 4개 · 결함이 아니라 '어느 강판인지'

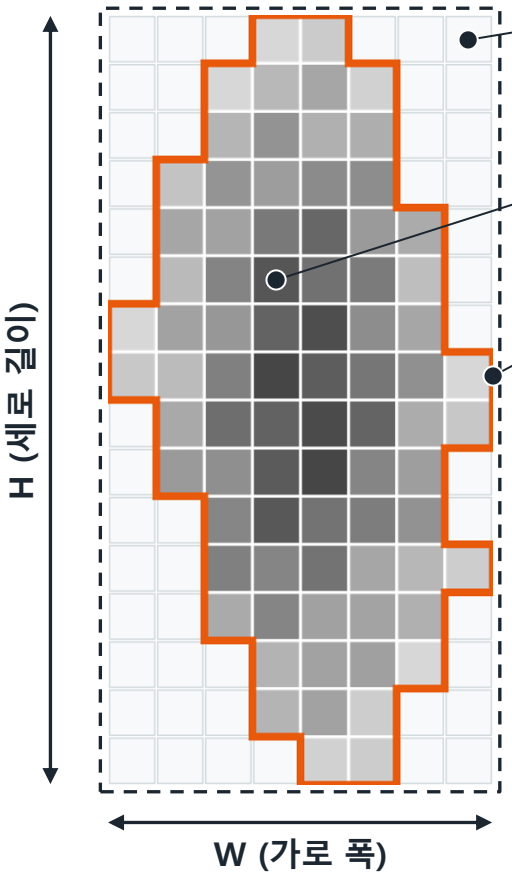
Length_of_Conveyer 직접 측정
이름은 '컨베이어 길이'지만 **실제로는 강판의 가로 폭** (84가지 값)

TypeOfSteel_A300 · A400 직접 측정
강종 표시 0/1. **둘은 항상 반대라 A400은 분석에서 뺌**

Steel_Plate_Thickness 직접 측정
강판 두께 40~300 (24가지 값, 두께 40은 모두 A400)

결함은 어떻게 생겼나

직접 측정 원본에 있는 측정값
원본 파생 측정값으로 미리 계산된 값



Empty_Index
네모 칸 안의 빈 공간 비율
= 1 − 면적 ÷ (W×H)

Pixels_Areas
색칠된 칸의 개수 = **결함 면적**

X_Perimeter · Y_Perimeter
주황 테두리의 가로·세로 방향 길이. 구불구불할수록 커짐

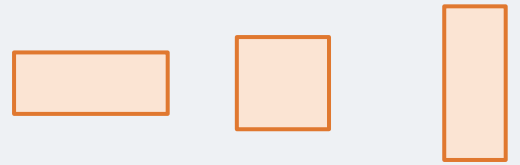
Edges_X_Index · Edges_Y_Index
W ÷ X_Perimeter, H ÷ Y_Perimeter. 테두리가 곧을수록 1

LogOfAreas · Log_X_Index · Log_Y_Index
면적·W·H를 log10 눈금으로 바꾼 값

SigmoidOfAreas
면적을 0~1로 눌러 담은 값

직접 측정: Pixels_Areas, X_Perimeter, Y_Perimeter · 나머지는 원본 파생

길쭉한 정도와 방향 · 네모 칸의 W와 H로 계산



	가로로 긴 결함	정사각형	세로로 긴 결함
Square_Index 짧은 변 ÷ 긴 변	0.4	1	0.4
Orientation_Index 가로로 길면 −, 세로로 길면 +	−0.6	0	+0.6
Outside_Global_Index 이름과 달리 방향 3단계	0	0.5	1

밝기 · 흑백 0(검정) ~ 255(흰색)

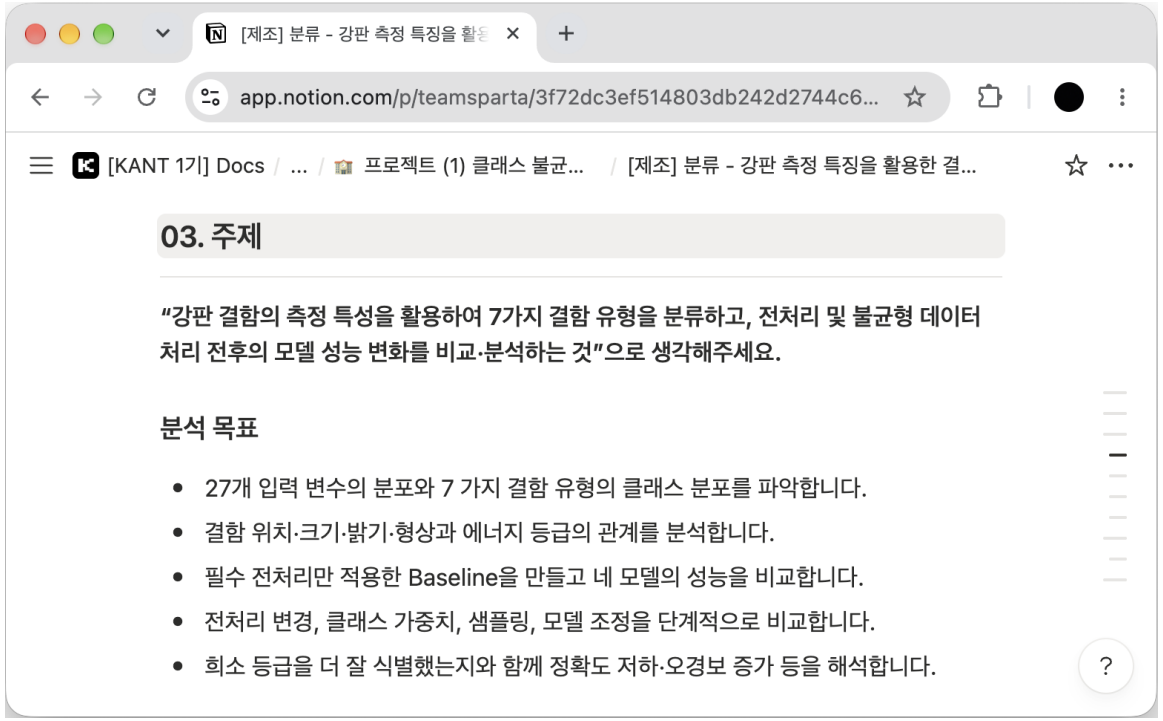


Luminosity_Index 평균 밝기 = (평균 − 128) ÷ 128, 음수면 어두움
Sum_of_Luminosity 모든 칸 밝기의 합 → 클수록 커져 **사실상 크기 변수**

고객의 의뢰, 분석 목표 5개를 하나씩 충족합니다

발제문 · 프로젝트 배경 — 저희 팀은 이것을 실제 고객의 의뢰로 받았다고 가정했습니다

"여러분은 데이터 분석 TF팀으로서 강판 결함의 위치·면적·둘레·밝기와 강종·두께 등의 측정 정보를 활용하여 결함 유형을 분류하는 모델을 개발하는 의뢰를 받았습니다."



1. **입력 변수와 클래스 분포 파악**
2. **위치·크기·밝기·형상과 결함 유형의 관계**
3. **필수 전처리와 Baseline 네 모델 비교**
4. **전처리·가중치·샘플링·모델 조정의 단계적 비교**
5. **희소 유형 식별과 정확도·오경보 해석**
+ 심화 검증: 일반화 가능성

목표마다 데이터로 확인·발견한 것과, 그것이 바꾼 다음 결정을 보여 드립니다

분석 목표 1 · 입력 변수와 클래스 분포 파악

데이터는 깨끗했고, 정답 형식도 검증했습니다

1,941건
결함 관측 수
(원본 34열)

27 → 26
입력 변수
(중복 강종 A400 제외)

0건
결측값 · 완전 중복
(교안과 같은 결과)

83%
면적 극단값 중
K_Scratch 비율

결함 자체에 대한 정보 · 4묶음

위치
X_Minimum · X_Maximum
Y_Minimum · Y_Maximum

크기
Pixels_Areas · X/Y_Perimeter
Sum_of_Luminosity 등

모양
Edges_Index · Empty_Index
Square_Index 등 지표

밝기
Minimum_of_Luminosity
Maximum_of_Luminosity 등

+

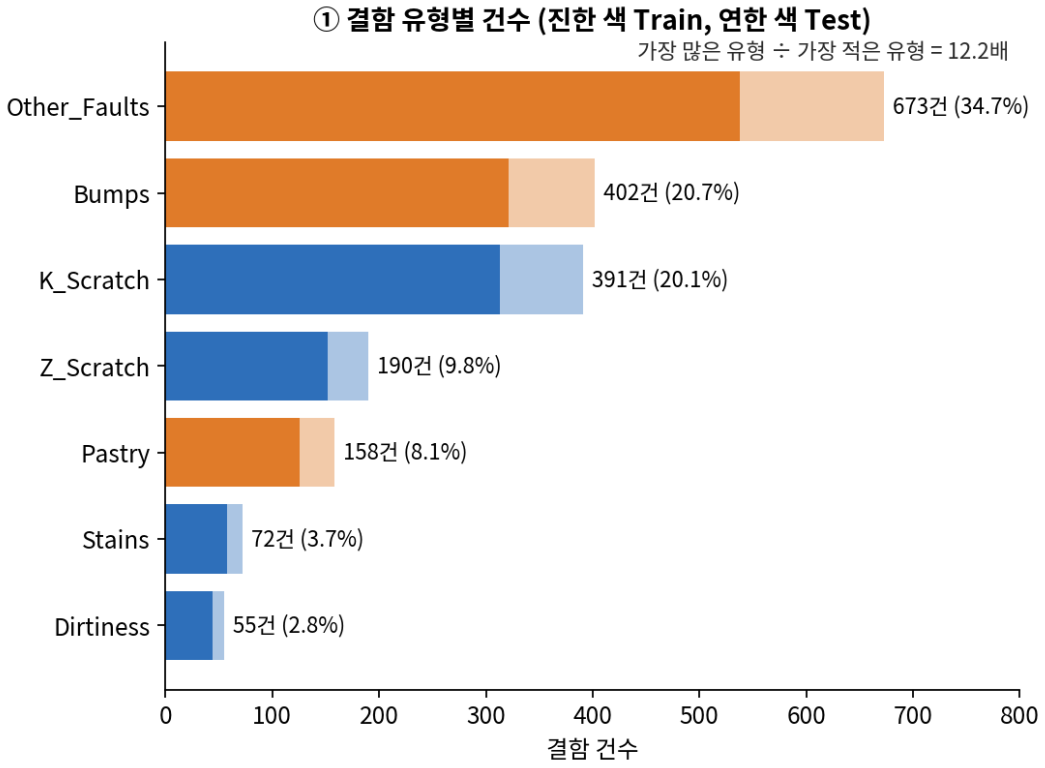
강판에 대한 정보 · 1묶음

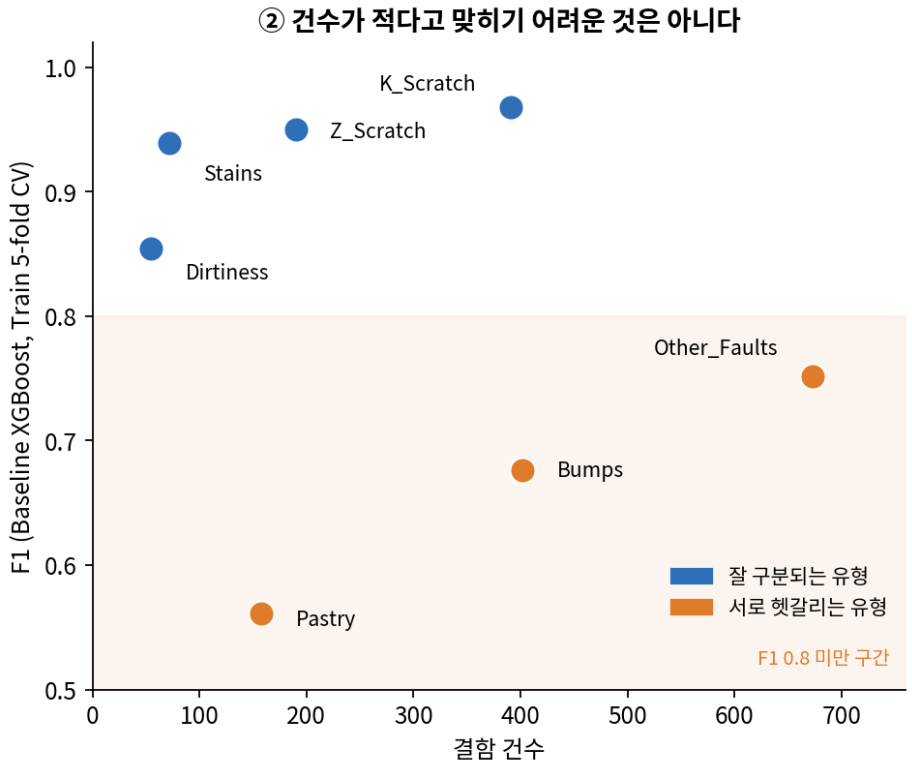
공정 조건 (강종·두께·폭)
TypeOfSteel_A300 · Steel_Plate_Thickness
Length_of_Conveyer

교안 충족 "결측값·중복 0건"을 직접 확인해 처리가 필요 없었고, 한 걸음 더 나아가 거의 같은 '유사 중복'까지 점검했습니다. "정답 7개 열이 0/1이고 합이 1인지 검증"도 완료했습니다.

분석 목표 1 · 입력 변수와 클래스 분포 파악

12배 불균형, 그런데 드문 유형은 이미 잘 맞혔습니다



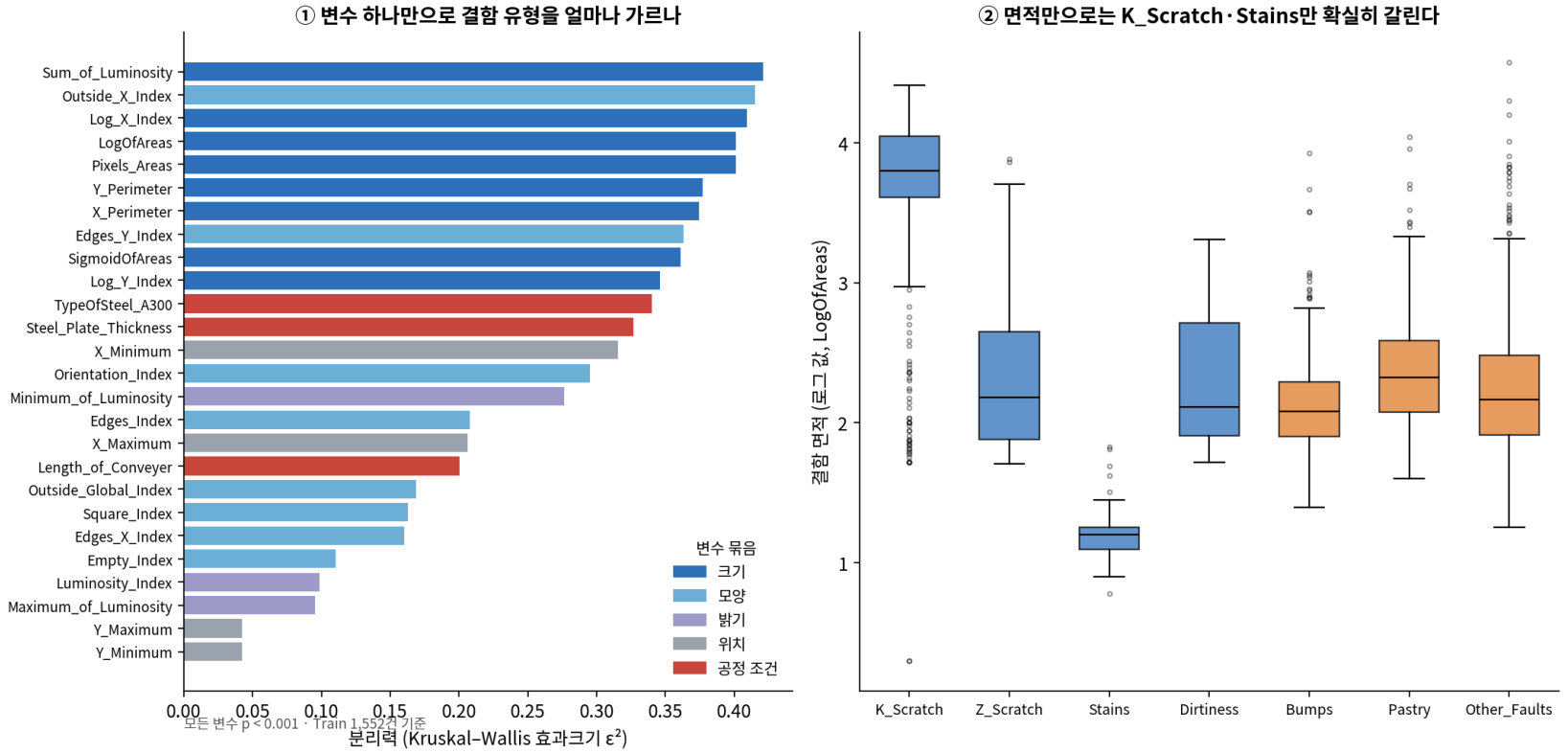


적은 유형 ≠ 어려운 유형 → 그럼 무엇이 유형을 가를까?

교안 기준 Macro F1 주지표 + Accuracy·유형별 P/R/F1

분석 목표 2 · 위치·크기·밝기·형상과 결함 유형의 관계

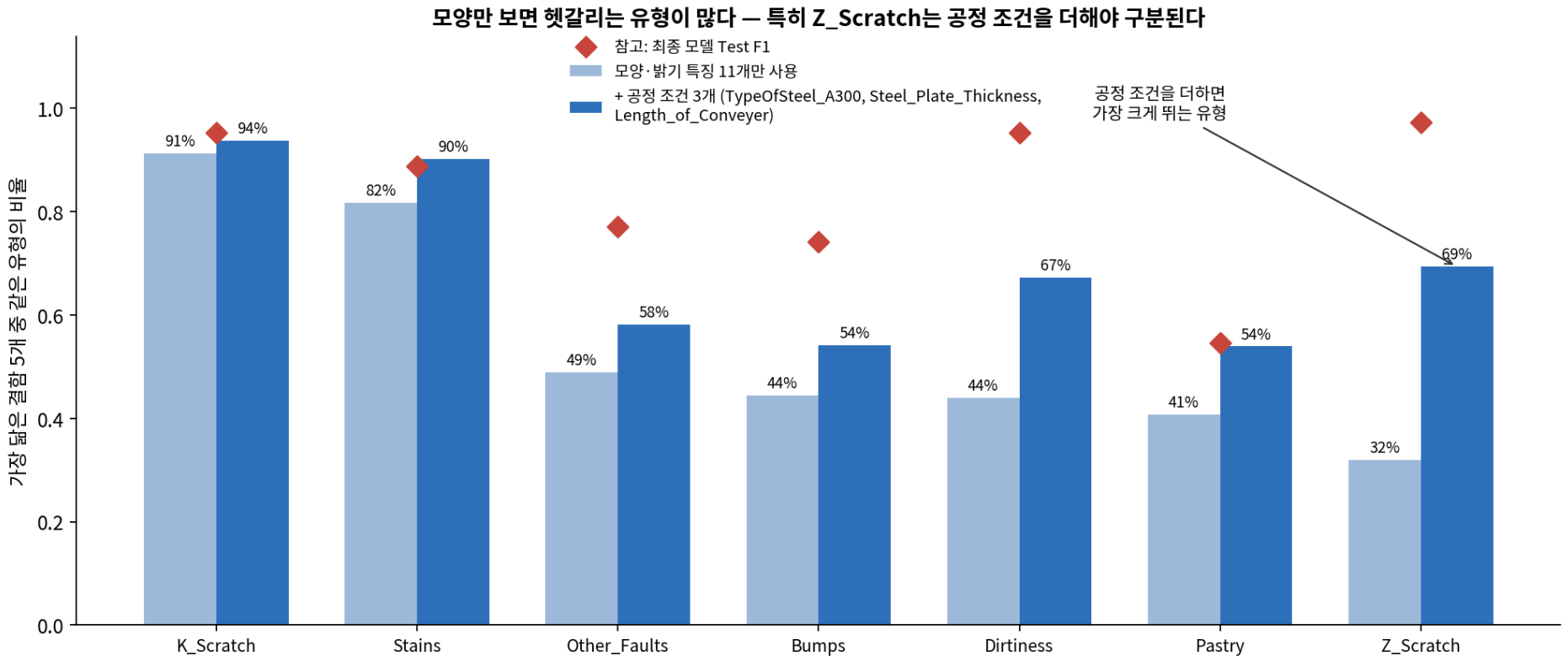
발견 1. 변수 하나로는 일부 유형만 갈립니다



크기가 첫 기준이지만 K_Scratch·Stains만 확실히 갈림 → 여러 변수를 조합하는 모델이 필요

분석 목표 2 · 위치·크기·밝기·형상과 결함 유형의 관계

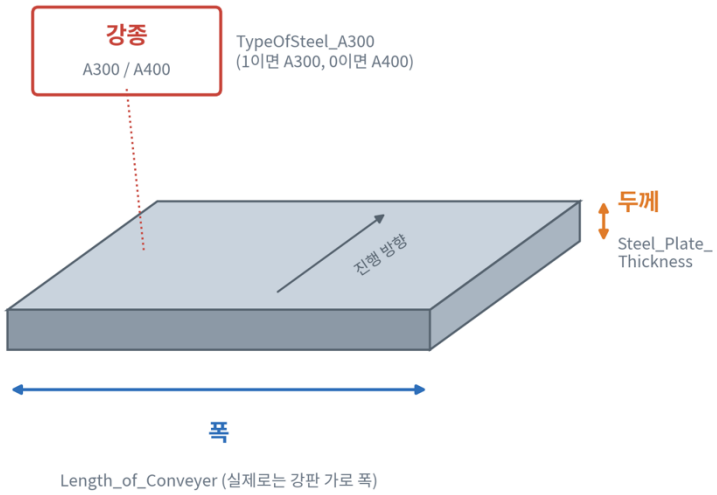
발견 2. 모양만으로는 세 유형이 헷갈립니다



Bumps·Pastry·Other_Faults는 생김새로 잘 안 갈림 · Z_Scratch는 생산 조건을 더하자 크게 구분됨

발견 3. 같은 생산 조건에서는 같은 결함이 반복됩니다

① 결함마다 '어느 강판에서 나왔는지' 세 값이 기록됨



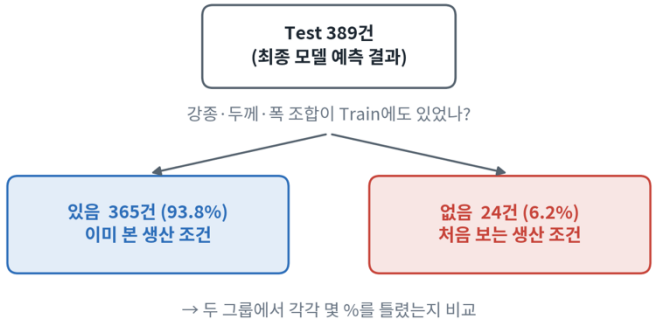
세 값이 모두 같은 결함 = 같은 '생산 조건 묶음'

같은 강판이거나, 같은 규격으로 함께 만든 강판으로 봄

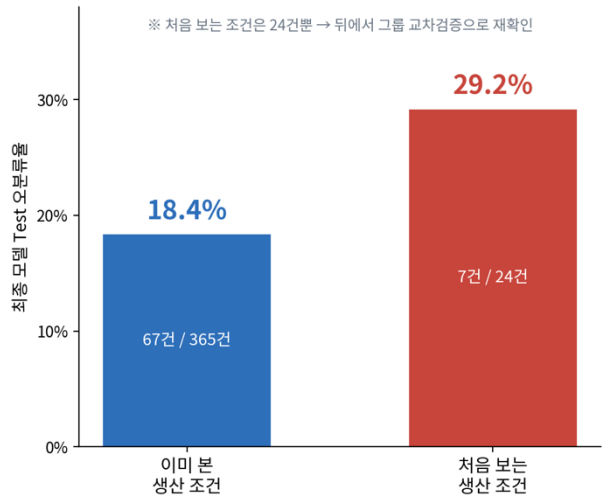
A400 · 두께 40 · 폭 1358	Train 108건
A300 · 두께 70 · 폭 1356	Train 57건
A400 · 두께 40 · 폭 1400	Train 52건

Train 묶음 218개

② 처음 보는 생산 조건에서는 더 자주 틀림



→ 두 그룹에서 각각 몇 %를 틀렸는지 비교



29.2% vs 18.4%

최종 모델 Test 오분류율
처음 보는 조건 vs 이미 본 조건

93.8%

Test 결함 중 Train에
같은 생산 조건이 있는 비율

생김새를 몰라도 "이 강판에선 보통 이 결함"이라는 지름길이 통할 수 있음 → 심화 검증(그룹 교차 검증)에서 확인

분석 목표 3 · 필수 전처리와 Baseline 네 모델 비교

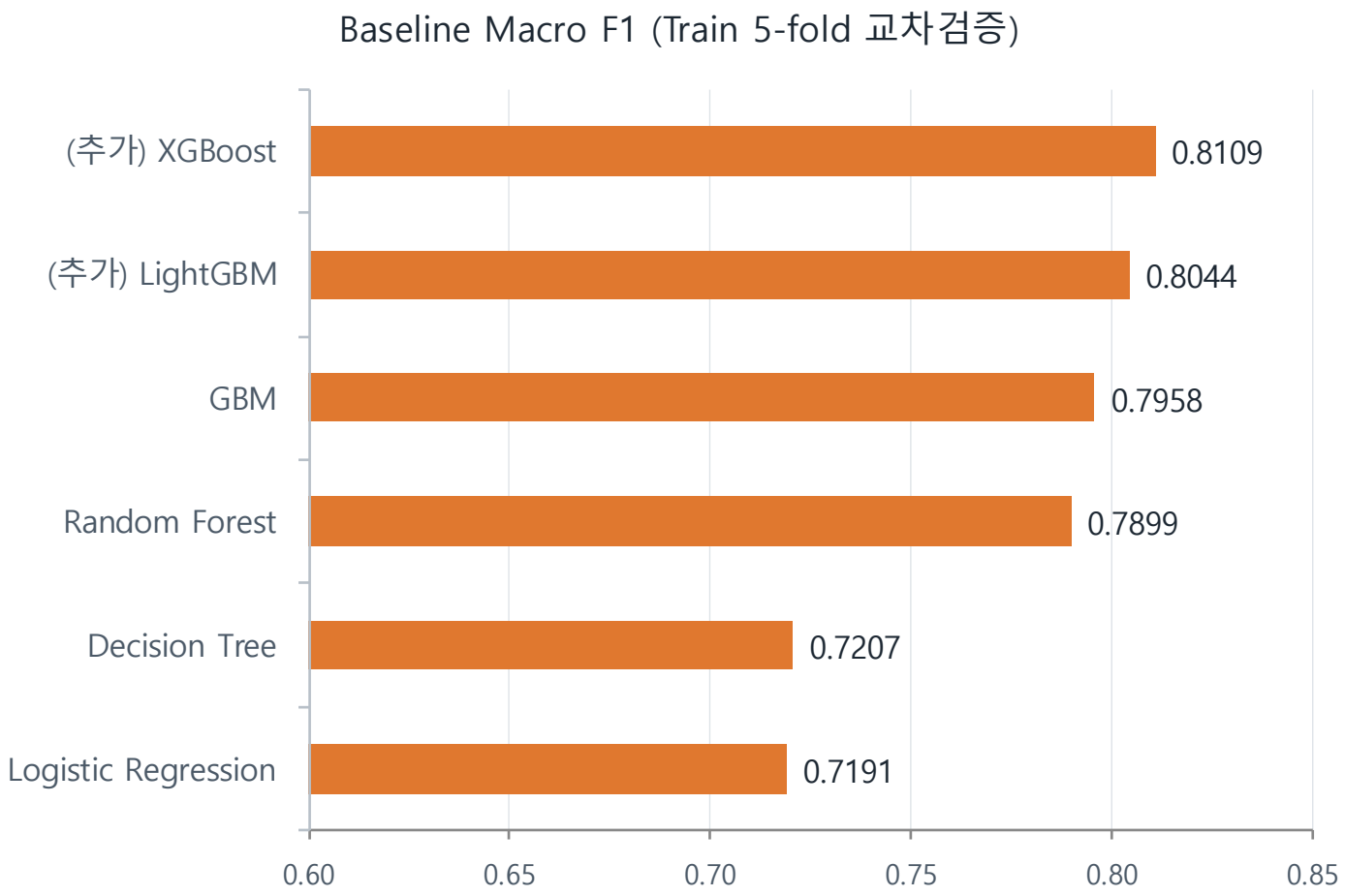
전처리는 목표 1·2에서 확인한 근거로 정했습니다

항목	확인 결과	처리
정답 열 7개	모든 행에서 하나만 1	하나의 target으로 합치고 입력에서 제외 (누수 방지)
강종 A300·A400	두 열의 합이 항상 1	A400 삭제 → 입력 26개
극단값	면적 극단값의 약 83%가 K_Scratch	지우지 않음 (K_Scratch를 알아보는 단서)
유사 중복	의심 1쌍, 판단 보류 1쌍	확정 불가 → 지우지 않고 한계로 기록
스케일링	변수마다 값의 범위가 크게 다름	로지스틱 회귀에만 표준화 (트리는 불필요)
분할	유형 비율 유지 필요	Train 80% / Test 20% 층화, 팀 공통 분할 파일

교안 고려 요소 충족

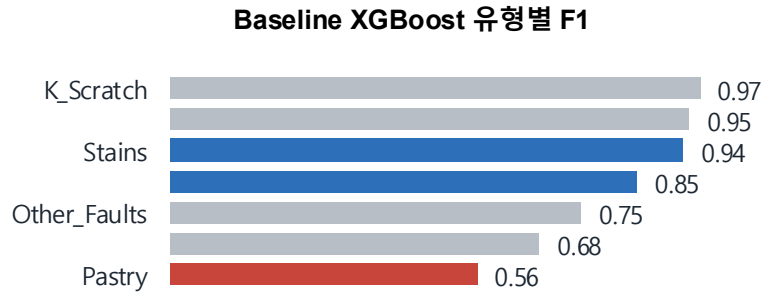
- 정답 열을 단일 라벨로 만들고 X에서 제외
- 로지스틱 회귀 표준화 적용
- 범주형은 강종 하나(이미 0/1) → 원핫·범주 결측 처리 불필요
- 수치 결측 대체는 새 데이터 대비로 Pipeline에 포함
- 모든 모델에 동일 분할, Sampling은 Train fold에서만, Test는 실제 분포 유지

부스팅이 가장 높았고, 오류는 세 유형 사이에 몰렸습니다



74.6%

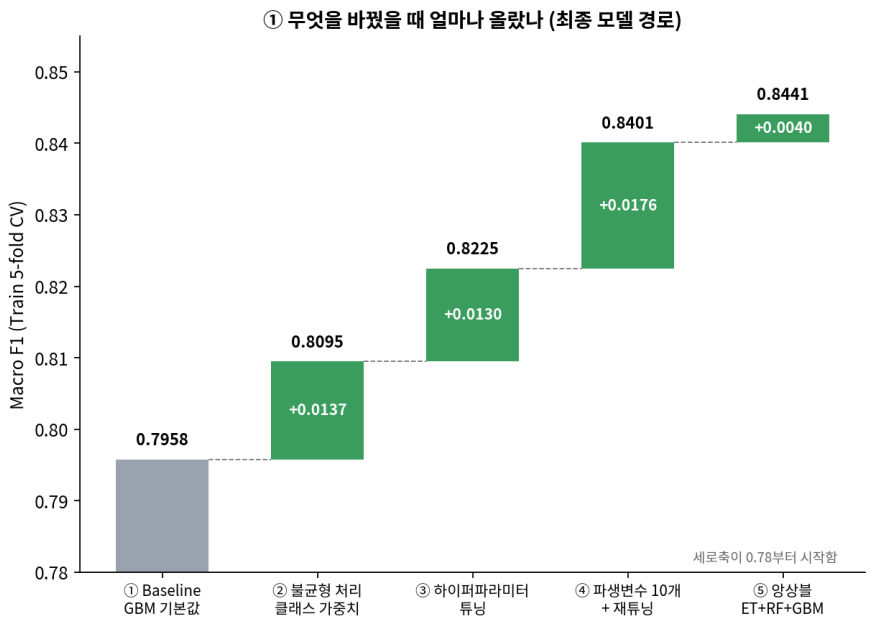
Baseline 오류 319건 중
Bumps·Pastry ↔ Other_Faults 비율

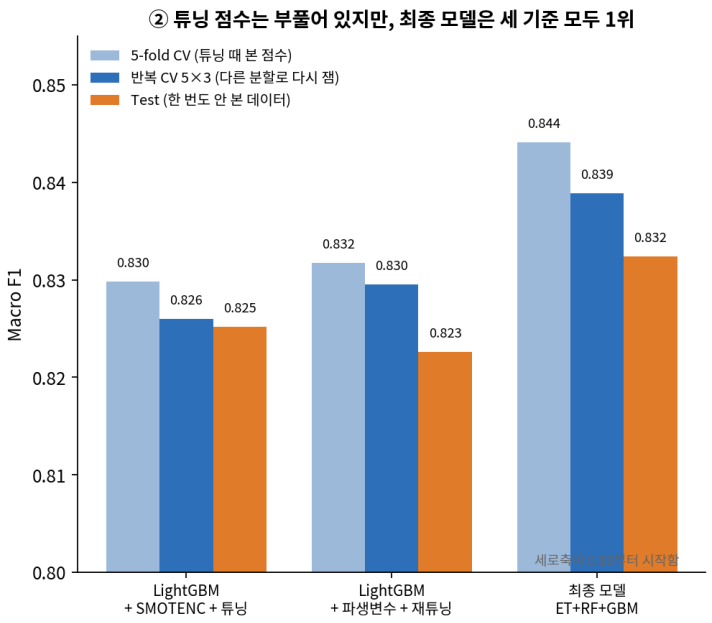


개선 목표: Pastry 놓침 줄이기 (Recall 0.508) + 세 유형 경계 다듬기

분석 목표 4 · 전처리 변경·가중치·샘플링·모델 조정의 단계적 비교

한 번에 하나씩 바꿔 0.7958 → 0.8441





생산 조건으로 만든 파생변수

plate_defect_count

Train에서 강종·두께·폭이 같은 결함의 수 (학습 fold 안에서만 집계)

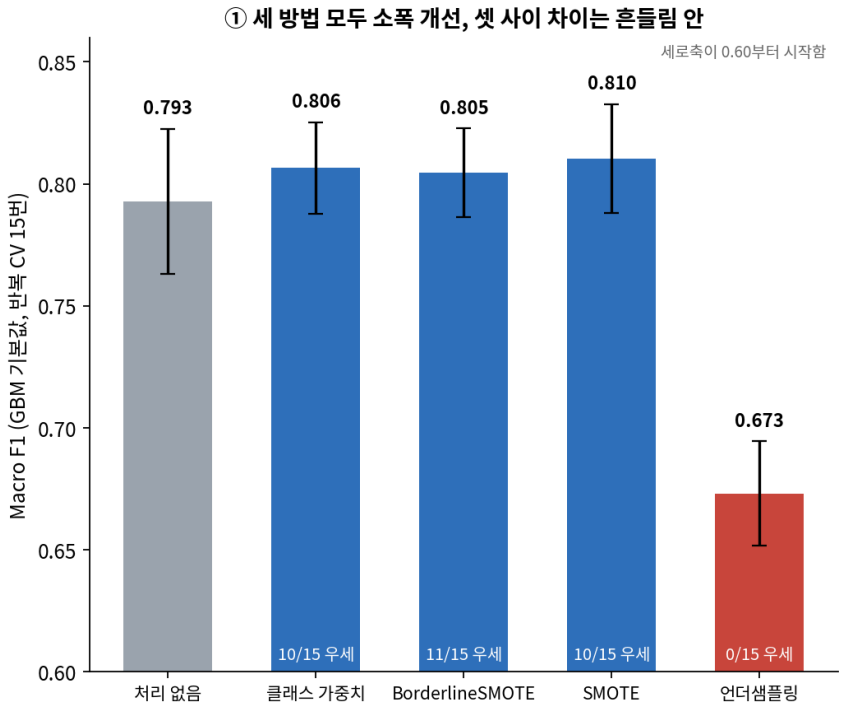
thickness_per_conveyer

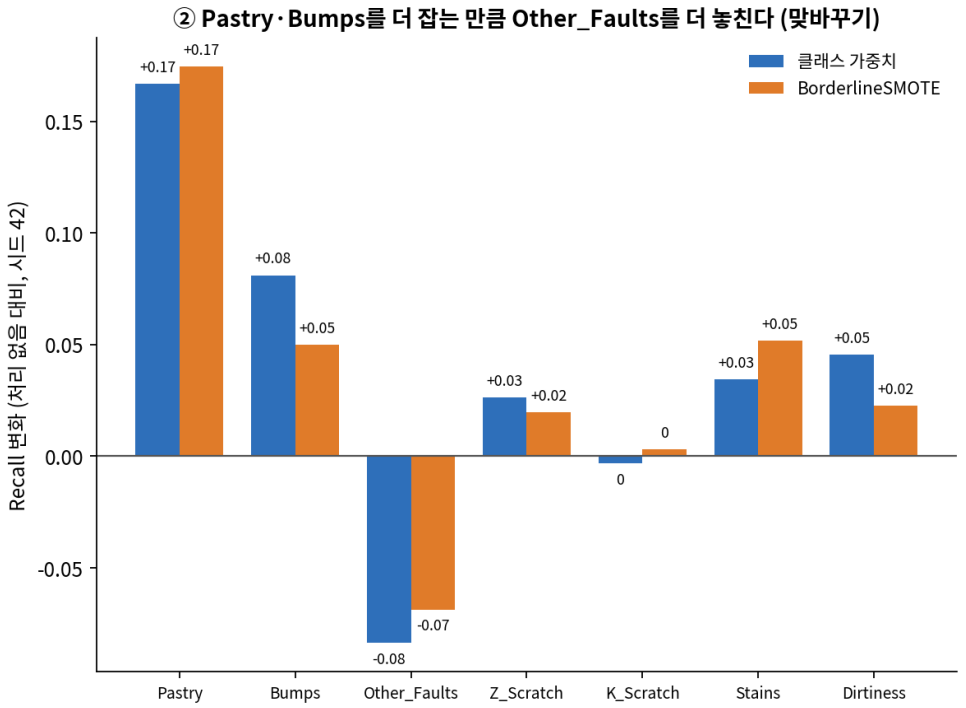
Steel_Plate_Thickness ÷ Length_of_Conveyer

→ 발견 3의 "같은 생산 조건, 같은 결함"을 모델 입력으로 옮긴 변수

심화 목표 충족 "전처리만·가중치만·샘플링만 바꾼 실험을 분리해 비교" — 같은 GBM에서 방법만, 같은 설정에서 변수만 바꿔 비교

가중치와 샘플링: 한 번의 1등은 반복하면 바뀌었습니다

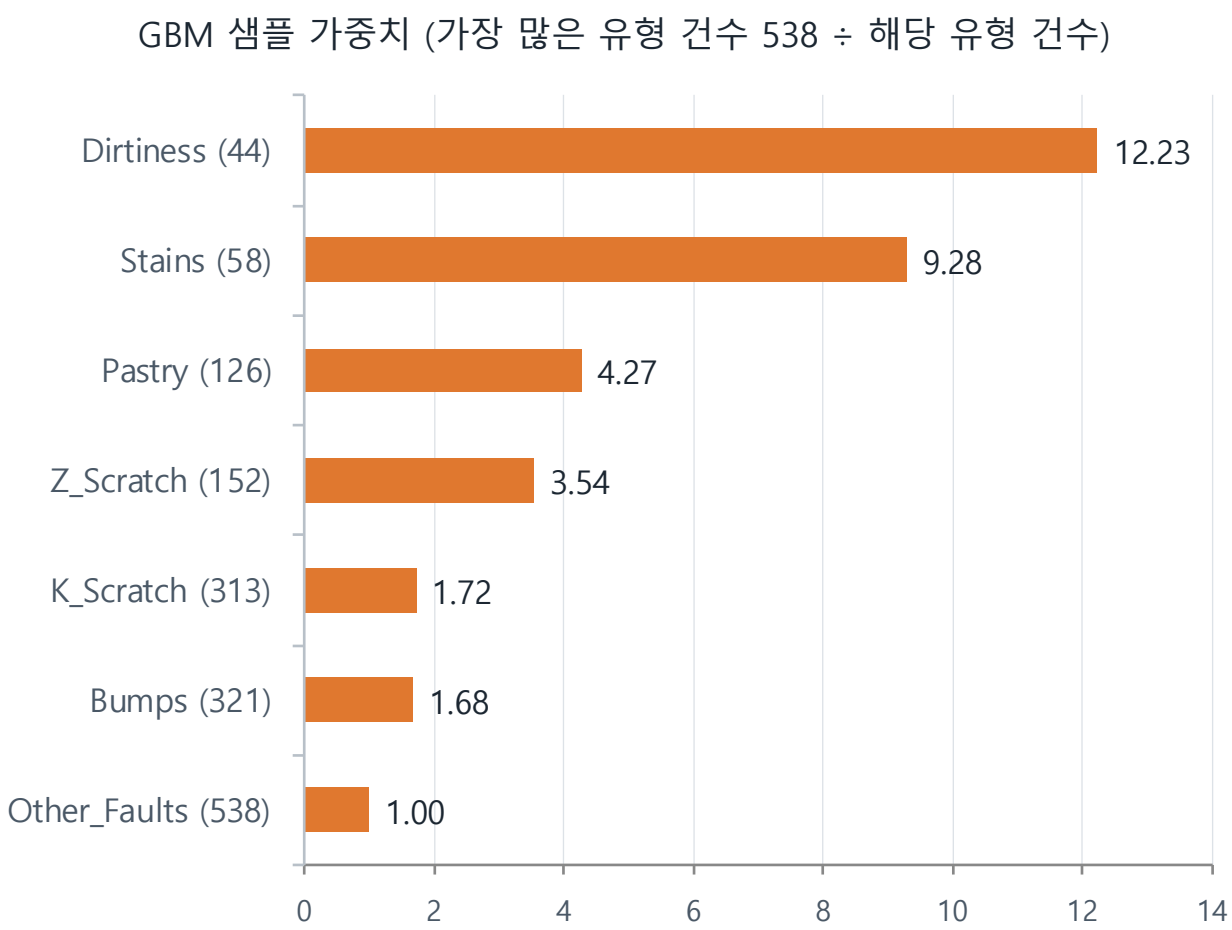




교안 주의사항 강종(0/1)이 섞이지 않도록 SMOTENC 검토, GBM은 class_weight 대신 sample_weight 사용

심화 목표 충족 언더샘플링 정보 손실: 학습 1,242건 → 245건 (유형당 35건), Macro F1 0.12 하락

선택은 클래스 가중치, 유형별 가중치는 이렇습니다



성능으로는 순위가 안 갈림

세 방법 평균 차이 최대 0.006, 분할마다 흔들리는 폭은 약 0.02

가상 결함을 만들지 않음

헷갈리는 세 유형 사이에 애매한 데이터가 더해질 위험이 없음

자동 튜닝도 같은 선택

튜닝 때 오버샘플링 여부도 탐색 → 세 모델 모두 "안 함"이 더 높음

교안 결과물 "등급별 가중치 또는 처리 후 건수" 명시

분석 목표 4 · 전처리 변경·가중치·샘플링·모델 조정의 단계적 비교

최종 모델은 Test에서도 Baseline보다 높았습니다

교차검증

0.8109 → **0.8441**

Baseline XGBoost → 최종 모델

반복 교차검증 (15회)

0.8143 → **0.8389**

Baseline XGBoost → 최종 모델

Test (389건)

0.8165 → **0.8324**

Baseline XGBoost → 최종 모델

파생변수 10개 + 재튜닝

면적 대비 테두리, 밝기 대비, 폭 안의 상대 위치 등. 넣고 설정을 그대로 두면 −0.0047, 다시 튜닝하면 +0.0176

ExtraTrees + RF + GBM 소프트보팅

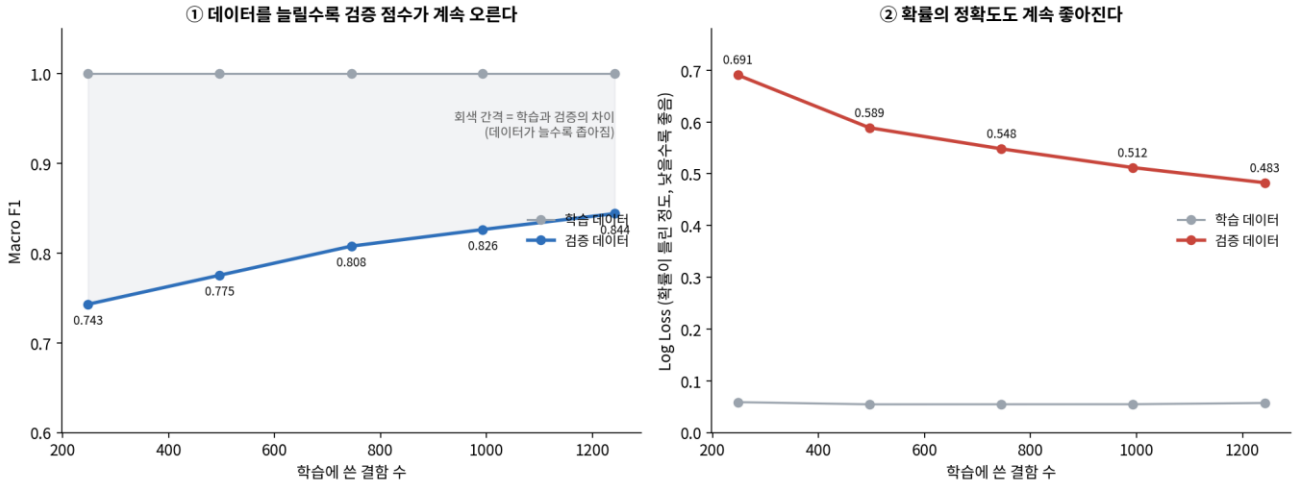
부스팅과 배깅은 틀리는 결함이 달라 평균하면 실수가 상쇄됨. 부스팅끼리 묶은 조합은 GBM 하나보다도 낮았음

모델 선택은 교차검증으로만, Test는 확정 후에 열었음 · Test 95% 신뢰구간 0.7904 ~ 0.8686

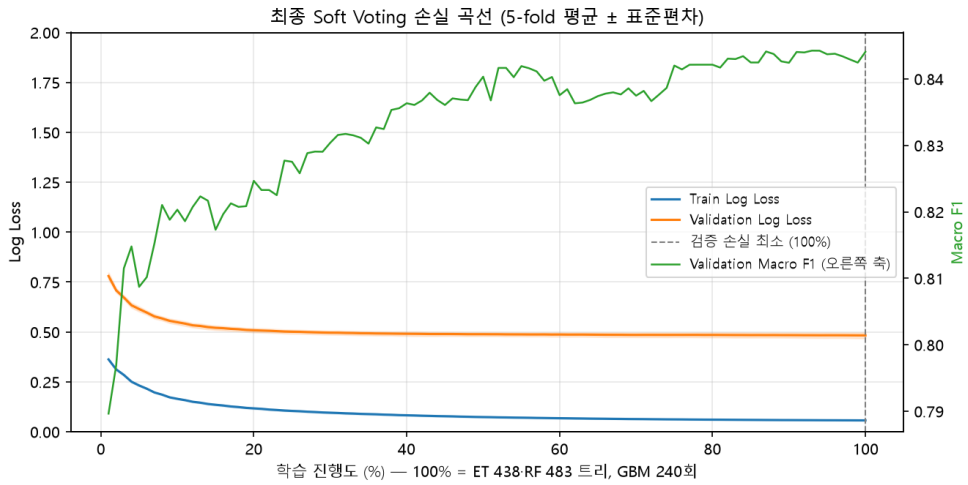
분석 목표 4 · 전처리 변경·가중치·샘플링·모델 조정의 단계적 비교

데이터를 늘릴수록 검증 점수가 올라 외운 점수가 아닙니다

데이터를 늘리면 → 검증 F1 상승, 검증 손실 하락



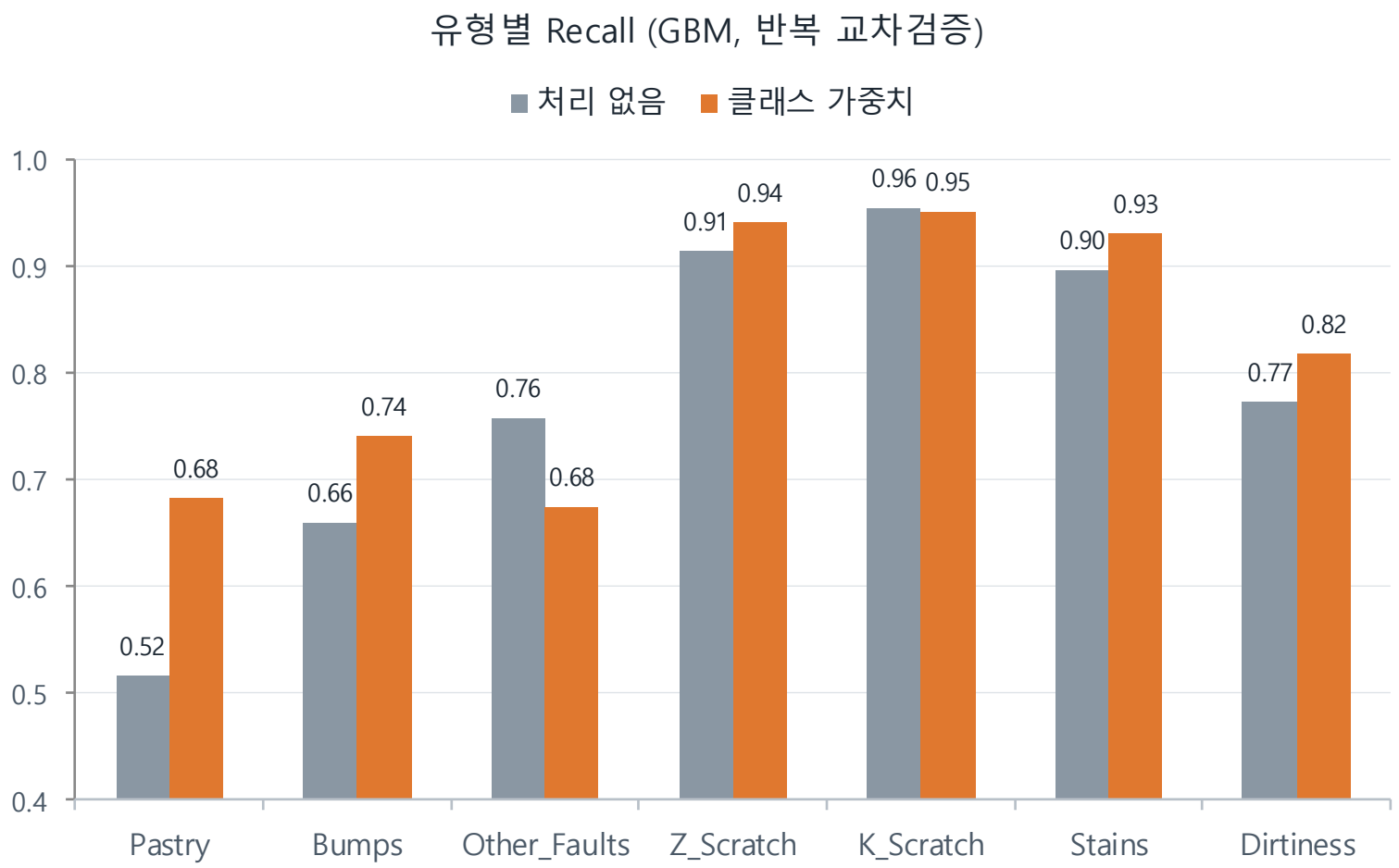
학습을 더 진행해도 → 검증 손실이 다시 오르지 않음



검증 F1 0.743 → 0.844 · 정답을 섞으면 찍는 수준 → 누수 징후 없음

교안 목표 과적합 및 일반화 한계 해석

드문 유형이 아니라 세 유형의 경계가 움직였습니다



11건 · 14건

Test의 Dirtiness · Stains 표본
원래 잘 맞힌 유형 · 한 건에도 크게 변함

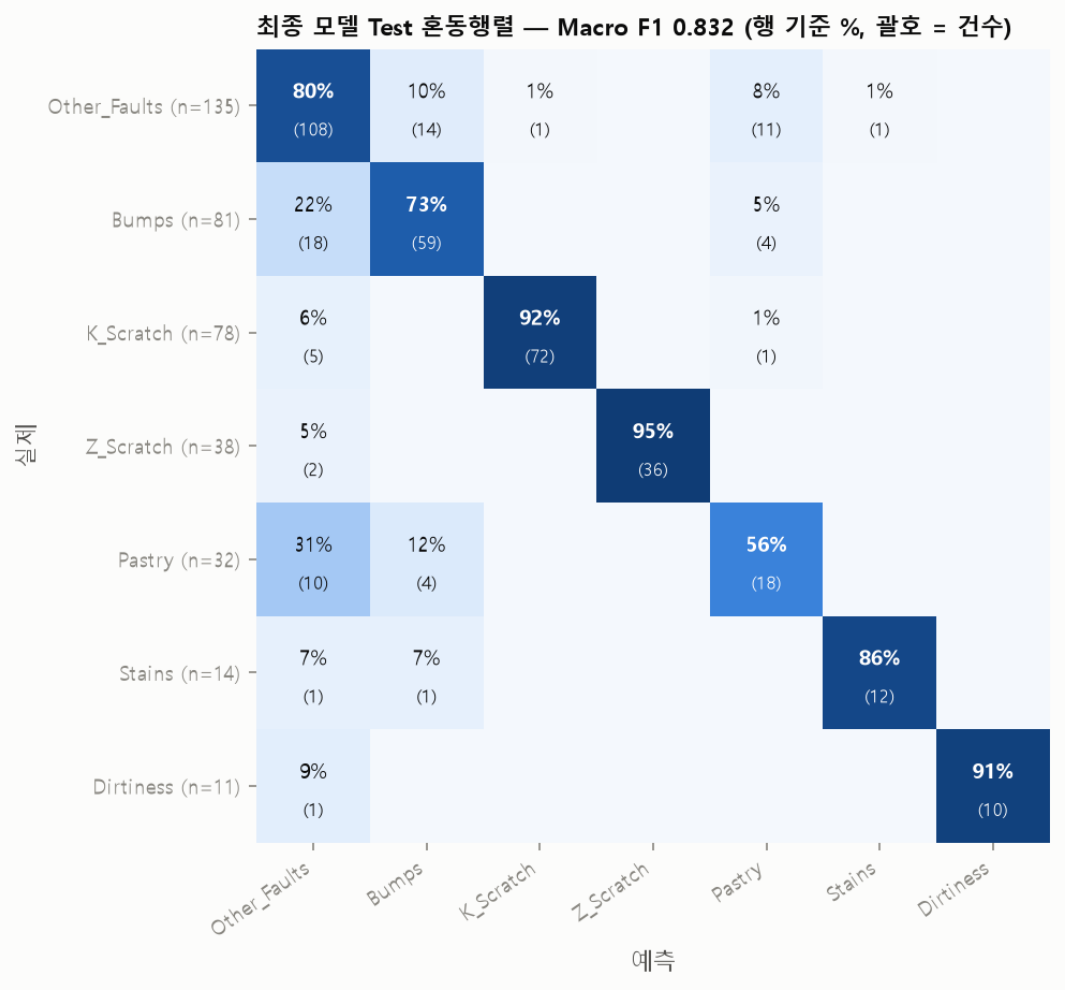
얻음 Pastry 0.516 → 0.683

얻음 Bumps 0.660 → 0.741

잃음 Other_Faults 0.758 → 0.675

드문 유형의 문제가 아니었음 → 세 유형 사이 판정 경계가 Pastry·Bumps 쪽으로 이동

Test 389건 중 74건 오분류, 대부분 세 유형 사이



32건 Bumps ↔ Other_Faults

21건 Pastry ↔ Other_Faults

17건 드문 유형을 Other_Faults·Bumps로 놓침

12건 Other_Faults를 드문 유형으로 잘못 경보

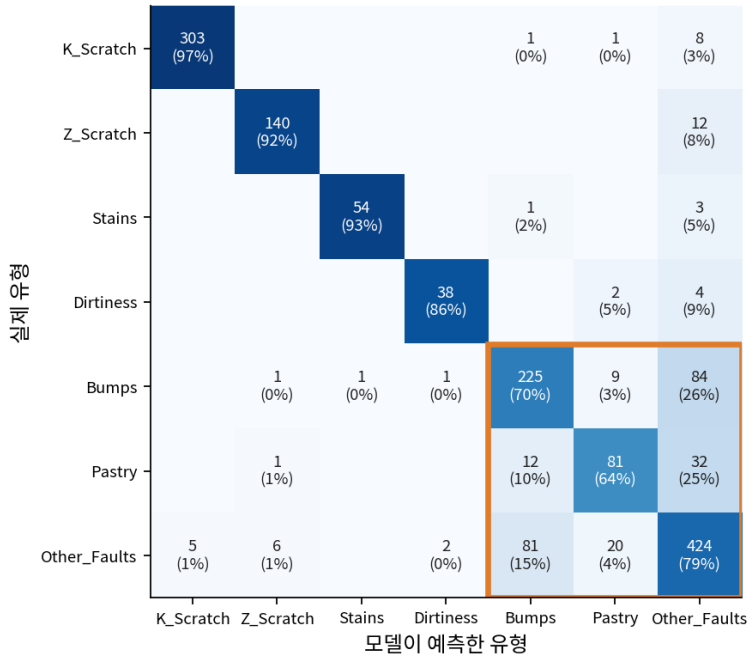
오분류 비용 정보는 데이터에 없어 단정하지 않음

후속 점검을 가정하면, 놓침은 점검이 빠지고 오경보는 점검이 하나 늘어남 → 세 유형 예측이나 확신이 낮은 결함은 검사자가 다시 보는 2차 검토 경로를 고려

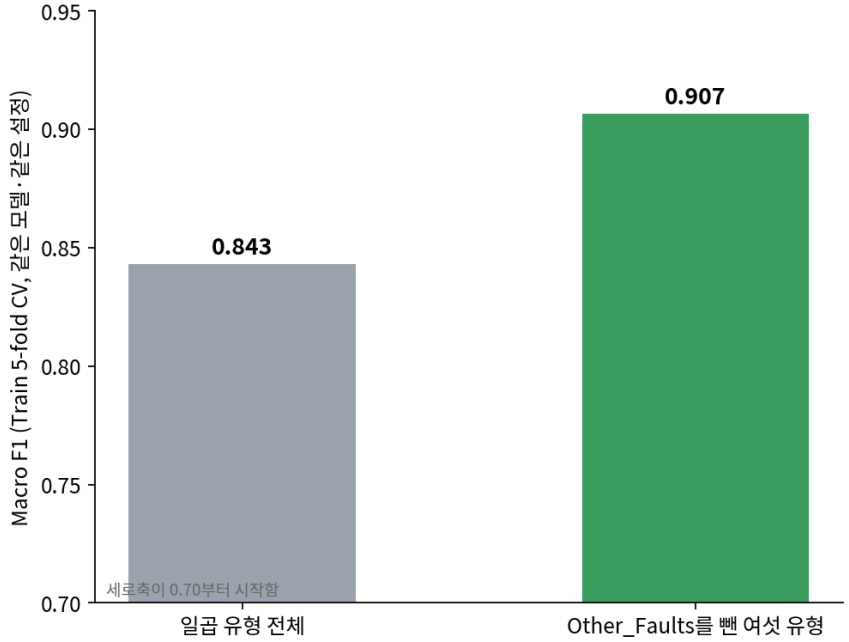
분석 목표 5 · 희소 유형 식별과 정확도 저하·오경보 해석

끝까지 남은 약점, Pastry

① 오류 대부분이 Bumps·Pastry·Other_Faults(주황 테두리) 안에서 돈다



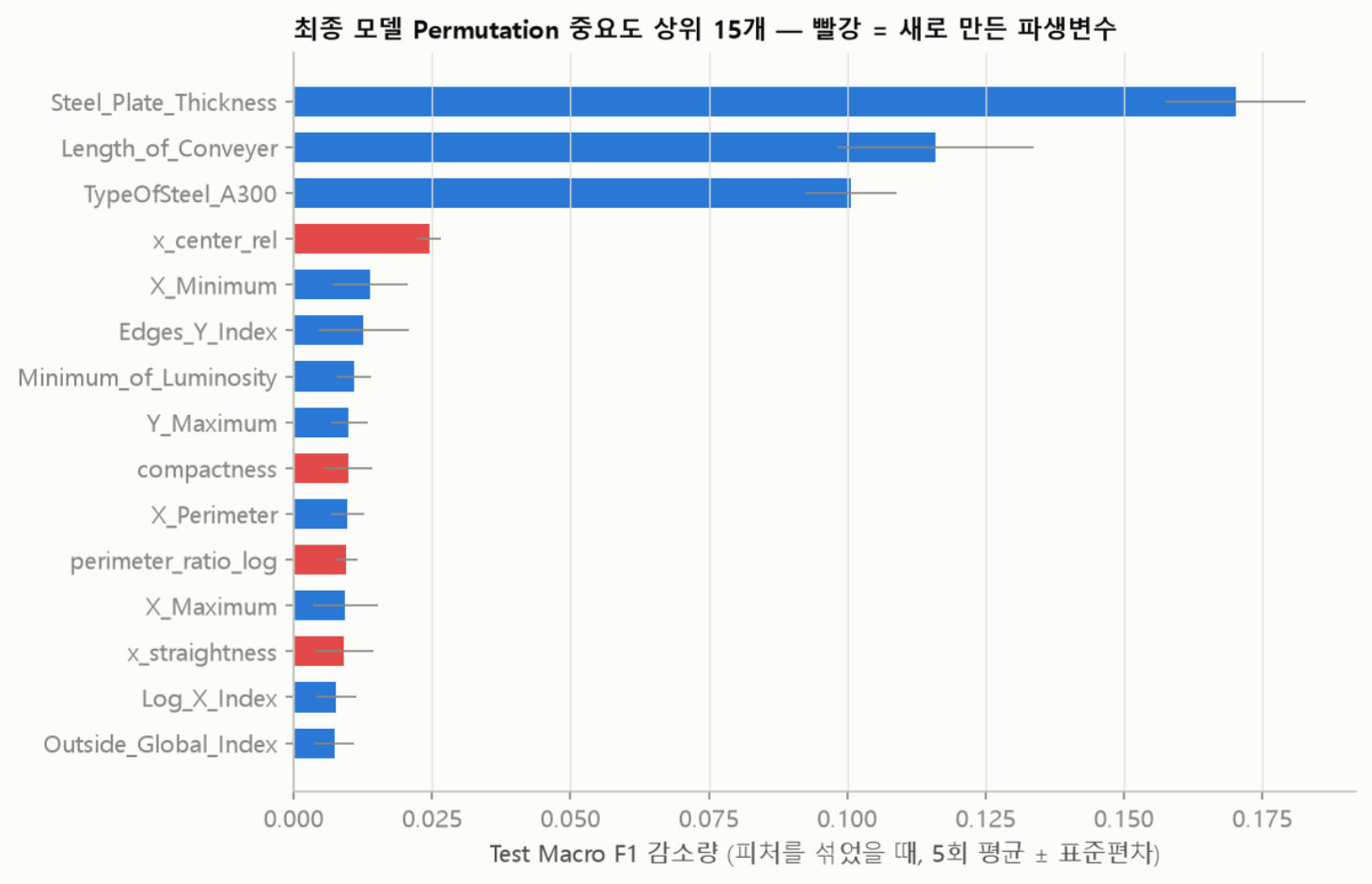
② Other_Faults를 빼면 점수가 크게 뛴다



전체 오류 287건 중 세 유형끼리의 오류 238건 (83%) · 최종 모델 Train 5-fold CV

Pastry Test F1 0.5455 (Baseline 0.5846) · Other_Faults를 빼면 0.843 → 0.907 · 내부 이질성은 검증할 가설

모델은 생산 조건을 가장 크게 활용했습니다



0.170 두께

0.116 강판 폭

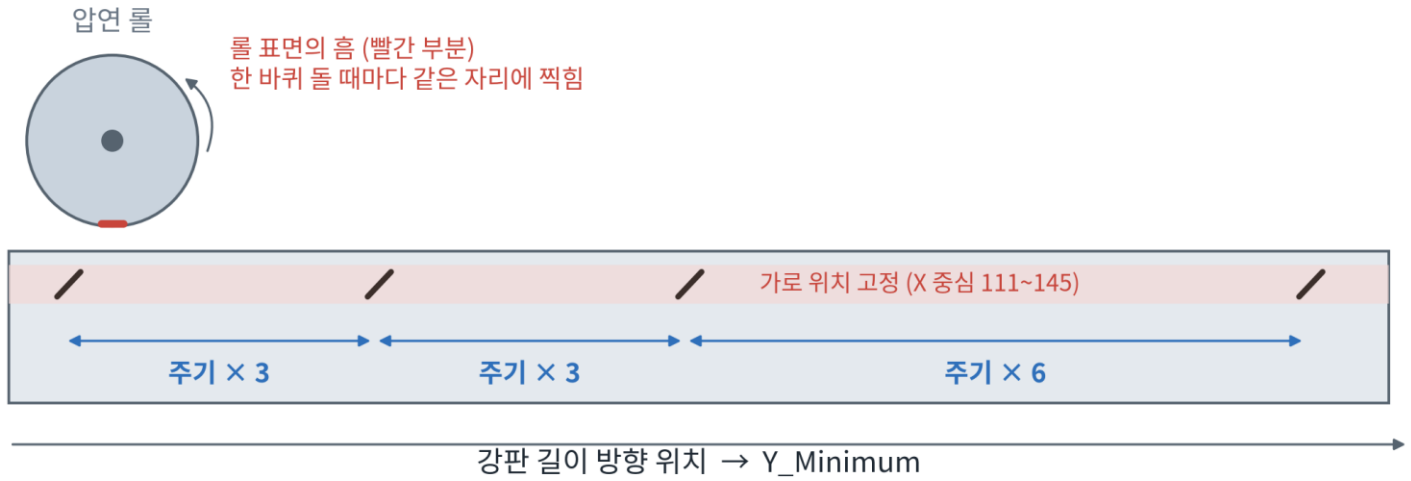
0.101 강종

0.024 4위 · 폭 안의 상대 위치

"두께가 결함을 만든다"가 아니라 "두께를 알면 어떤 제품인지 안다"

K_Scratch 일부는 일정한 간격으로 반복됩니다

K_Scratch가 같은 가로 위치에서 일정한 간격으로 반복 (모식도)



실제 데이터 (A400 · 두께 40 · 폭 1358 묶음의 연속된 K_Scratch)

Y_Minimum	이웃 결함과의 간격	간격 ÷ 기본 주기 3,548.5
579,795	—	—
590,440	10,645	**3.00**
601,086	10,646	**3.00**
622,372	21,286	**6.00**
686,245	63,873	**18.00**

92건 · 81%

91개 간격 중 74개가
기본 주기 3,548.5의 정수배

어떤 칼럼으로 쟀나

- 묶음: TypeOfSteel_A300 = 0, Steel_Plate_Thickness = 40, Length_of_Conveyer = 1358
- 간격 = 이웃한 결함의 Y_Minimum 차이
- 정수배 판정: 오차 ±15 이내
- 같은 수를 무작위 위치에 뿌리면 8%

주기의 실제 길이(mm)와 결함 정의는 공개되지 않아, 롤 마크라고 확정하지는 않습니다

마무리

분석 목표 5개를 모두 수행했습니다

발제문 분석 목표	수행한 것	핵심 결과
1. 변수와 클래스 분포	변수 의미 역산, 결측·중복·극단값 점검	12.24배 불균형, 드문 유형은 이미 잘 맞힘
2. 변수와 유형의 관계	순위 검정, 형상 유사도, 생산 조건 묶음	세 유형은 생김새로 안 갈림, 생산 조건이 강한 단서
3. Baseline 네 모델	필수 전처리, 층화 분할, 지정 4개 + 부스팅 2개	XGBoost 0.8109, 오류의 74.6%가 세 유형 사이
4. 단계적 비교	가중치·샘플링 5종, 튜닝, 파생변수, 앙상블	0.7958 → 0.8441, Test 0.8324
5. 희소 유형과 부작용	유형별 Recall, 오분류 건수, 임계값·제거 실험	드문 유형은 원래 양호, 불균형 처리는 세 유형 경계 이동 · Pastry는 한계
심화: 생산 조건 검증	순열 중요도, 처음 보는 조건 오분류율, 롤 마크 주기 분석	생산 조건을 크게 활용, 결함들이 서로 독립적이지 않음

한계와 개선 제안

한계

강판 정보가 숫자 세 개로 흩어져 기록됨

강종·두께·폭이 결함 유형의 가장 강한 단서였지만, 강판 단위 분류가 없어 세 값의 조합으로 "같은 생산 조건"을 추정해야 했음

→

개선 제안

강판 정보를 처음부터 분류 체계로 관리

강종·두께·폭 조합에 생산 조건 코드를 붙여 기록 → 어떤 조건에서 어떤 결함이 나오는지 바로 파악하고, 처음 보는 조건 검증도 쉬워짐

한계

Pastry는 끝까지 가장 낮음 (Test F1 0.55)

Pastry·Bumps는 표면 질감과 관련된 결함인데, 현재 변수는 크기·밝기·윤곽 위주라 Other_Faults와 수치가 겹침

→

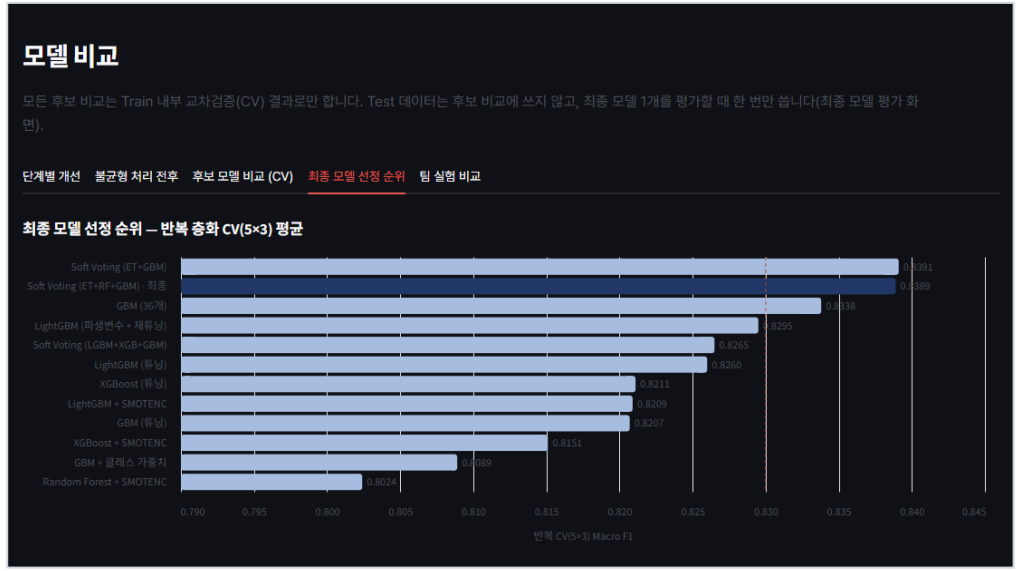
개선 제안

Pastry 전용 변수 추가: 결함의 들뜸 정도

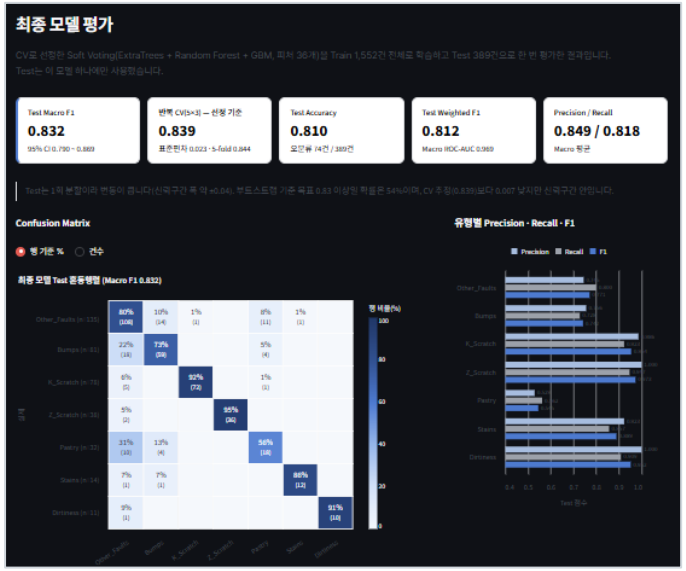
표면이 얼마나 들뜨거나 솟았는지를 나타내는 변수를 따로 측정·관리 → 들뜸(Pastry)과 솟음(Bumps)을 가를 단서. 현재 데이터에는 없어 측정 항목 추가가 필요

마무리

결과 대시보드에서 한 화면으로 확인할 수 있습니다



① 모델 비교
후보 23개 선정 순위 · Train 교차검증만 사용



② 최종 모델 평가
Test 389건 1회 평가 · 혼동행렬, 유형별 성능



③ 예측 체험
측정값 입력 → 유형별 확률, 재확인 필요 여부

감사합니다

질문을 받겠습니다

github.com/takkoyakki143/steel-plate-fault-classification